

Разработка и анализ прототипа приложения/сервиса TransLogix с помощью Replit.com

Цель работы

Разработка прототипа информационной системы для управления логистическими процессами и анализ возможностей использования технологий вайб-кодинга и больших языковых моделей при создании программного обеспечения.

Задачи работы

1. Изучить возможности платформы Replit для быстрой разработки приложений.
2. Создать прототип логистического сервиса TransLogix с использованием генерации кода ИИ.
3. Реализовать основные функции управления заказами, складами и доставкой.
4. Провести тестирование полученного решения.
5. Выполнить анализ качества результатов, полученных с помощью вайб-кодинга.

Ссылка на чат с БЯМ

<https://replit.com/join/flfmvangagiwdru-myeducation1123>

Ссылка на проект

<https://github.com/MyEducation11235/ITMO-6-InformationSystemsDesign-TransLogix>

Ссылка на работающий сервис

Preview-версия проекта размещена на платформе Replit и доступна через чат с БЯМ.

Анализ полученного результата

В ходе выполнения работы был использован подход вайб-кодинга, при котором значительная часть программного кода создавалась с помощью большой языковой модели. Такой подход позволил быстро сформировать базовую структуру приложения, интерфейс пользователя и основные программные модули. Использование ИИ существенно ускорило разработку и сократило время на написание шаблонного кода. Одновременно были выявлены ограничения подобных инструментов. Несмотря на способность генерировать рабочие фрагменты программного кода, модель недостаточно хорошо понимает бизнес-логику предметной области. В ряде случаев возникали ошибки, которые формально не являются синтаксическими, но делают систему некорректной с точки зрения бизнеса. Например, после выполнения доставки количество товара на складе не уменьшалось автоматически, что приводило к расхождению между фактическими и учетными остатками. Также ИИ предлагал неудобные сценарии взаимодействия с пользователем, такие как ручной ввод координат точки на карте через значения широты и долготы вместо выбора местоположения на карте. Кроме того, отдельные части системы требовали дополнительной доработки и ручной проверки. Генерируемый код иногда содержал избыточные решения, дублирование логики или некорректные связи между сущностями. Поэтому эффективное использование вайб-кодинга предполагает обязательное участие разработчика в анализе требований, проверке бизнес-процессов и тестировании результата. Таким образом, ИИ может выступать в роли помощника при разработке, однако не заменяет полноценного проектирования информационной системы и экспертной оценки получаемых решений.

Рефлексивное заключение

В результате выполнения работы был создан прототип логистической информационной системы TransLogix и получен практический опыт использования инструментов искусственного интеллекта для разработки программного обеспечения. Основной задачей стало не только создание приложения, но и оценка возможностей современных языковых моделей в процессе проектирования и программирования. Наиболее заметными преимуществами стали высокая скорость создания прототипа и возможность быстро получать готовые программные решения. Вместе с тем возникали проблемы, связанные с неточным пониманием требований и бизнес-логики со стороны ИИ. Многие функции требовали дополнительной проверки, исправления ошибок и ручной доработки. В ходе работы удалось лучше понять сильные и слабые стороны вайб-кодинга, особенности взаимодействия с большими языковыми моделями и необходимость критической оценки генерируемого кода. Полученный опыт показал, что ИИ является эффективным инструментом повышения продуктивности разработчика, однако качество конечного результата по-прежнему зависит от правильной постановки задач, контроля и экспертного анализа со стороны человека.